

$$\vec{U} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{V} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Pergunta: Escreva o vetor $w = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix}$ como combinação linear

Passo 1: Encontrar os números escalares

$$a\vec{U} + b\vec{V} = \vec{w}$$

Passo 2: Substituir os vetores

$$a\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + b\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix}$$

Passo 3: Multiplicar e somar

$$1: 2a + 1b = 5$$

$$2: 1a + 3b = 7$$

Passo 4: Resolver equação

$$2: \begin{array}{r} 1a + 3b = 7 \\ - 3b - 3b \\ \hline 1a = 7 - 3b \\ a = 7 - 3b \end{array}$$

$$1a = 7 - 3b$$

$$a = 7 - 3b$$

$$a = 7 - 3 \times \frac{9}{5}$$

$$a = 7 - \frac{27}{5}$$

$$a = \frac{35}{5} - \frac{27}{5} = \frac{8}{5}$$

$$1: 2(7 - 3b) + 1b = 5$$

$$14 - 6b + 1b = 5$$

$$14 - 5b = 5$$

$$-5b = 5 - 14$$

$$-5b = 5 - 14$$

$$-5b = -9$$

$$-5b = -9$$

$$-b = -\frac{9}{5}$$

$$b = \frac{9}{5}$$

Passo 5: Retornar

$$a\vec{U} + b\vec{V} = w$$

$$\frac{8}{5}\vec{U} + \frac{9}{5}\vec{V} = w$$